

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة الرياضيات

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

السؤال (1)

عند $+0$:

$$1 = 1 + \lim_{x \rightarrow 0^+} x$$

$$+0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x$$

$$\infty + = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

تفسير هندسي: المستقيم $0 = x$ (المحور الصادي) مقارب عمودي لـ $(\mathcal{C})$.

عند $+\infty$:

$$\frac{1}{x} + x = \frac{x^2 + 1}{x} = f(x)$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$$

$$\infty + = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ إذن}$$

1 نقطة

السؤال (2)

إثبات الفردية:

- مجال التعريف $\mathbb{R}^*$ متماثل حول 0

$$f(x) - = \frac{x^2 + 1}{x -} = \frac{1 + (x -)^2}{x -} = f(-x)$$

إذن f فردية ✓.

الاستنتاج: منحناها البياني متماثل بالنسبة لنقطة الأصل O .

0.75 نقطة

السؤال (3)

الاشتقاق:

$$\frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{2x^2 - x^2 - 1}{x^2} = \frac{2x \cdot x - (x^2 + 1)}{x^2} = f'(x)$$

الإشارة:

$$0 < x^2 \text{ على } \mathbb{R}^*$$

$$1 \leq x \text{ أو } 1 - \geq x \iff 1 \leq |x| \iff 0 \leq 1 - x^2 \iff 0 \leq f'(x)$$

$$0 > f'(x) \text{ على } (0, 1) \text{ و } (1, \infty)$$

$$0 = f'(\pm 1)$$

جدول التغيرات (نظراً للفردية):

$$| \infty + | 1 | 0 | 1 - | \infty - | x |$$

$$| \dots | \dots | \dots | \dots | \dots |$$

$$| + | 0 | || | 0 | + | f' |$$

$$| \infty + | 2 + | || | 2 - | \infty - | f |$$

القيمة الصغرى على $(\infty + , 0)$ عند $x = 1$: $2 = f(1)$.

القيمة العظمى على $(0, \infty -)$ عند $x = -1$: $-2 = f(-1)$.

1 نقطة

المقارب المائل:

$$\frac{1}{x} = \frac{x^2 + 1 - x}{x} = x - \frac{x^2 + 1}{x} = x - f(x)$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, إذن $x = y : (D)$ مقارب مائل عند $+\infty$ ✓

الوضع النسبي:

- $0 < \frac{1}{x} = x - f(x)$ على $(0, +\infty)$

- إذن $(\mathcal{C})$ فوق (D) على $(0, +\infty)$

بسبب الفردية، $(\mathcal{C})$ تحت (D) على $(-\infty, 0)$.

المساحة:

على $[1, 2] : (\mathcal{C})$ فوق (D) (لأن $0 < x/1 = x - f$).

$$\ln 2 = \ln 1 - \ln 2 = \int_1^2 [\ln x] = dx \frac{1}{x} \int_1^2 = x) dx - f(x) \int_1^2 = \mathcal{S}$$

النتيجة: $\mathcal{S} = {}^2\ln 2 \text{ unit} \approx 0,693 \text{ unit}^2$.

0.75 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$\begin{aligned} \frac{5}{4} &= \frac{2+1 \cdot 2}{2+2} = {}_1u - \\ \frac{14}{13} &= \frac{\frac{14}{4}}{\frac{13}{4}} = \frac{\frac{4+10}{4}}{\frac{4}{4}} = \frac{1+\frac{5}{4} \cdot 2}{2+\frac{5}{4}} = {}_2u - \\ \frac{41}{40} &= \frac{\frac{41}{13}}{\frac{40}{13}} = \frac{\frac{13+28}{13}}{\frac{26+14}{13}} = \frac{1+\frac{14}{13} \cdot 2}{2+\frac{14}{13}} = {}_3u - \end{aligned}$$

1 نقطة

السؤال (2)

التهيئة ($0 = n$): ${}_0u = 2 \in]0, 2[$ ✓.

الفرضية: نفرض ${}_nu > 0$ و $2 \geq {}_nu$.

النتيجة: ندرس $\frac{{}_{n+1}u}{u_n+2}$.

- إيجابية: ${}_nu > 0 \Rightarrow {}_n2u > 1$ و ${}_nu < 2 \Rightarrow {}_{n+1}u > 0$ ✓

- الحد الأعلى:

$$4 \geq 1 \iff 4 + {}_n2u \geq 1 + {}_n2u \iff (2 + {}_nu)2 \geq 1 + {}_n2u \iff 2 \geq {}_{n+1}u$$

✓

إذن ${}_nu > 0$ و $2 \geq {}_{n+1}u$.

الخلاصة: بالتراجع، ${}_nu > 0$ و $2 \geq {}_nu$ لكل n .

0.75 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{{}_n^2u - 1}{u_n + 2} = \frac{{}_n^2u_n + 1 - u_n^2 - 2u}{u_n + 2} = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = {}_nu - \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} = {}_nu - {}_{n+1}u$$

بما أن ${}_nu > 0$ و $2 \geq {}_nu$ (من السؤال 2):

$$0 < 2 + {}_nu -$$

$$0 > {}_nu - {}_{n+1}u \Rightarrow 0 > \frac{{}_n^2u}{u_n + 2} - 1 \Rightarrow 1 < \frac{{}_n^2u}{u_n + 2} \Rightarrow 1 < {}_nu -$$

$$0 < {}_nu - {}_{n+1}u \Rightarrow 0 < \frac{{}_n^2u}{u_n + 2} - 1 \Rightarrow 1 > {}_nu -$$

$$({\text{نقطة ثابتة}}) \quad 1 = {}_nu = {}_{n+1}u \Rightarrow 1 = {}_nu -$$

النتيجة:

- إذا ${}_nu < 1$ (${}_nu$) متناقصة

- إذا ${}_nu = 1$ (${}_nu$) ثابتة

- إذا ${}_nu > 1$ (${}_nu$) متزايدة

في حالتنا (${}_nu$) ($1 < 2$): متناقصة.

التقارب:

- متناقصة (من $u = 1 < 2$)
- محدودة سفلًا بـ 0 (أو بـ 1 لأنها تقترب من 1)
- إذن متقاربة (نظرية الرتبة المحدودة)

حساب ℓ :

نأخذ النهاية في $u_{n+1} = \frac{2u_n+1}{u_n+2}$:

$$\frac{2\ell+1}{\ell+2} = \ell$$

$$1 + 2\ell = (2 + \ell)\ell$$

$$1 + 2\ell = 2\ell + \ell^2$$

$$1 = \ell^2$$

$$\pm 1 = \ell$$

بما أن $u_n < 0$, إذن $\ell \leq 0$, إذن $\ell = -1$.

(أ) الطبيعة الهندسية:

$${}^n\frac{1}{3} = \frac{u_n - 1}{(u_n + 1)3} = \frac{u_n - 1}{3u_n + 3} = \frac{2u_n + 1 - (u_n + 2)}{2u_n + 1 + (u_n + 2)} = \frac{1 - \frac{2u_{n+1}}{u_{n+2}}}{1 + \frac{2u_{n+1}}{u_{n+2}}} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = {}^{n+1}v$$

إذن $({}^nv)$ هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ و حدّها الأول:

$$\frac{1}{3} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = {}^0v$$

(ب) الصيغ الصريحة:

$$\frac{1}{{}^{n+1}3} = {}^n\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} = {}^nq \cdot {}^0v = {}^nv$$

من ${}^n\frac{1}{3} : \frac{{}^{n+1}1}{{}^{n+1}3} = {}^{n+1}u : \frac{{}^{n+1}u - 1}{{}^{n+1}u + 1} = {}^{n+1}v$ إذن:

$$\frac{1 + {}^{n+1}3}{1 - {}^{n+1}3} = \frac{\frac{1}{{}^{n+1}3} + 1}{\frac{1}{{}^{n+1}3} - 1} = {}^{n+1}u$$

(ج) المجموع:

$$\frac{{}^{n+1}1/3 - 1}{2} = \frac{{}^{n+1}(1/3) - 1}{2/3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{{}^{n+1}q - 1}{q - 1} \cdot {}^0v = {}^nv \sum_{k=0}^n$$

النهاية:

$$\frac{1}{2} = {}^nv \sum \lim_{\infty \rightarrow n}$$

(لأن $0 \rightarrow {}^{n+1}(1/3)$).

1 نقطة

السؤال (1)

(أ) المقدار:

$$2 = \sqrt{1+3} = \sqrt{2(1-\sqrt{3}) + 2(\sqrt{3})} = |z|$$

العلة:

$$[2\pi] \quad \frac{\pi}{6} = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right) \arctan = \arg(z)$$

(العدد في الربع الرابع لأن $\Re z < 0$ و $\Im z > 0$.)

(ب) الشكل الأسّي:

$$e^{-i\pi/6} 2 = z$$

1.25 نقطة

السؤال (2)

z^2 (صيغة موافري):

$$e^{-i\pi/3} 4 = e^{2(i\pi/6 - 2e)} = z^2$$

$$\sqrt{3}2i - 2 = (i\sqrt{3}/2 - 1/2)4 = (i\sin(-\pi/3) + \cos(-\pi/3))4$$

z^6 :

$$64 = (1 - i) \cdot 64 = e^{-i\pi} 64 = e^{6(i\pi/6 - 2e)} = z^6$$

(الشكل الجبري: $64 - 0i$.)

1.25 نقطة

السؤال (3)

الصيغة الأسية:

$$e^{-i\pi/2} 8 = 8i -$$

$$e^{-i\pi/2} 8 = e^{3i\theta} r^3 = z^3 \text{ حيث } re^{i\theta} = z$$

$$2 = r \Rightarrow 8 = r^3$$

$$\mathbb{Z} \ni k, \frac{2k\pi}{3} + \pi/6 = \theta \Rightarrow 2k\pi + \pi/2 = 3\theta$$

الحلول الثلاثة $(k=0, 1, 2)$:

$$i - \sqrt{3} = e^{-i\pi/6} 2 = z_0$$

$$2i = e^{i\pi/2} 2 = e^{i(-\pi/6 + 2\pi/3)} 2 = z_1$$

$$i - \sqrt{3} = e^{i7\pi/6} 2 = e^{i(-\pi/6 + 4\pi/3)} 2 = z_2$$

التحقق: $8i = (i - \sqrt{3})^3$ ✓ (من السؤال 1 و 2).

(أ) الإحداثيات:

$$A(\sqrt{3}-1, -)$$

$$B(2; -2\sqrt{3}) -$$

(ب) إثبات القائم في A:

نحسب:

$$(\sqrt{32}-1, \sqrt{3}-2) = (1+\sqrt{32}-, \sqrt{3}-2) = \vec{AB}, (1-, \sqrt{3}) = \vec{OA}$$

$$(\sqrt{32}-1)(1-) + (\sqrt{3}-2)\sqrt{3} = \vec{AB} \cdot \vec{OA}$$

$$4 - \sqrt{34} = \sqrt{32} + 1 - 3 - \sqrt{32} =$$

ملاحظة: هذا لا يساوي صفرًا، إذن المثلث ليس قائمًا في A.

نتحقق في O:

$$0 = \sqrt{34} = \sqrt{32} + \sqrt{32} = (\sqrt{32}-) \cdot (1-) + 2 \cdot \sqrt{3} = \vec{OB} \cdot \vec{OA}$$

ليس قائمًا في O. نتأكد من B:

$$(\sqrt{32}+1-, \sqrt{3}+2-) = \vec{AB}- = \vec{BA}$$

$$(\sqrt{32}, 2-) = \vec{BO}$$

$$(\sqrt{32})(\sqrt{32}+1-) + (2-)(\sqrt{3}+2-) = \vec{BO} \cdot \vec{BA}$$

$$0 = \sqrt{34} - 16 = 12 + \sqrt{34} - 4 = 3 \cdot 4 + \sqrt{32} - \sqrt{32} - 4 =$$

ملاحظة: المثلث ليس قائمًا. لنحسب الزوايا و الأضلاع.

(ج) الزاوية AOB:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{34}}{4 \cdot 2} = \frac{\vec{OB} \cdot \vec{OA}}{|\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}|} = \cos AOB$$

$$30^\circ = \pi/6 \text{ rad} = \widehat{AOB}$$

ملاحظة: ناتج السؤال يحتاج تصحيح — المثلث ليس قائمًا، لكن الزاوية AOB = 30°.

السؤال (1)

0.75 نقطة

المعادلة الموافقة: $y' = y$ (معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ذات معامل ثابت).

الحل العام:

$$\mathbb{R} \ni Ce^{x^-}, \quad C = y(x)$$

السؤال (2)

1.25 نقطة

حساب g' :

$$^{x^-}b)e - ax - a) = ^{x^-}b)e + ax) - ^{x^-}ae = g'(x)$$

التعبير في (E) :

$$^{x^-}ae = ^{x^-}b)e + ax) + ^{x^-}b)e - ax - a) = g(x) + g'(x)$$

نريد $^{x^-}e = g + g'$ أي $^{x^-}e = ^{x^-}ae$ إذن $1 = a$.

b حرّ (أي قيمة)، ولتكن $0 = b$ للحلّ الأساسي:

$$^{x^-}xe = g(x)$$

الحل العام لـ (E) :

$$^{x^-}C)e + x) = ^{x^-}Ce + ^{x^-}xe = y(x)$$

السؤال (3)

0.75 نقطة

تطبيق الشرط:

$$1 = C = {}^0C)e + 0) = f(0) -$$

$$1 = C -$$

الحل الوحيد:

$$^{x^-}e(1 + x) = f(x)$$

البرهنة (فكرة عامة):

نعتبر الأعداد $1, 2, 3, \dots, p-1$. هذه تشكّل عناصر $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (مجموعة الأعداد المعاكسة ضربيًا لـ p).

الخطوة 1: نضرب هذه الأعداد في a :

$$(1-p) \cdot a, \dots, 3 \cdot a, 2 \cdot a, 1 \cdot a$$

الخطوة 2: نظهر أنّ هذه $(1-p)$ نتيجة كلها مختلفة $\text{mod } p$:

- لو كان $a \cdot k_1 \equiv a \cdot k_2 \pmod{p}$, إذن $a(k_1 - k_2) \equiv 0 \pmod{p}$.

- بما أن $\gcd(a, p) = 1$ (نظرية غاوس), $p \mid (k_1 - k_2)$.

- لكن $|k_1 - k_2| < p$, إذن $k_1 = k_2$. ✓

الخطوة 3: إذن مجموعة $\{a \cdot 1, a \cdot 2, \dots, a \cdot (p-1)\}$ تبديل لـ $\{1, 2, \dots, p-1\} \text{ mod } p$.

الخطوة 4: نضرب كل الأعداد:

$$(a \cdot 1)(a \cdot 2) \cdots (a \cdot (p-1)) \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p}$$

$$(a^{p-1}) \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

بما أنّ $(p-1)! \not\equiv 0 \pmod{p}$ (لأن p أولي و $p \nmid (p-1)!$), نختصر:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

✓

الخلاصة: نظرية فيرما الصغرى مثبتة.

التطبيق:

- $p = 7$ (أولي), $a = 2$ ($\gcd(2, 7) = 1$)

- نظرية فيرما: $2^{p-1} = 2^6 \equiv 1 \pmod{7}$

تفكيك 2^{100} :

$$2^{100} = 2^{4+16 \times 6} = 2^4 \cdot (2^{16})^6$$

$$\text{إذن } 2^{100} \equiv 2^4 \cdot (2^{16})^6 \pmod{7}$$

$$2^{16} \equiv 2^{2+7 \times 2} \equiv 2^2 \pmod{7}$$

النتيجة: باقي قسمة 2^{100} على 7 هو 2.